CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Meilleure approximation affine de ln sur]0, 1]

Énoncé

Calculer $m = \inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 (\ln t - (at+b))^2 dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 \ln t\,dt = -1$, $\int_0^1 t\ln t\,dt = -\frac{1}{4}$, $\int_0^1 \ln^2 t\,dt = 2$.

Ce qu'on te demande. Distance de ln à $\mathrm{Vect}(1,t)$ dans $L^2(]0,1])$.

Corrigé

Le cadre

Soit E l'espace des fonctions continues sur $]0,1]$ de carré intégrable, muni de $(f|g) = \int_0^1 fg$ (bien défini car $|fg| \leqslant \frac{1}{2}(f^2+g^2)$; c'est un produit scalaire par l'argument « continue positive d'intégrale nulle »). $\ln \in E$ car $\sqrt{t}\ln^2 t \to 0$ en 0. On cherche $m = d(\ln, F)^2$ avec $F = \mathrm{Vect}(1,t)$.

Base orthonormée de F

$\|1\|^2 = 1$: $e_1 = 1$. $u_2 = t - (1|t) = t - \frac{1}{2}$, $\|u_2\|^2 = \int_0^1 (t-\frac{1}{2})^2 dt = \frac{1}{12}$, donc $e_2 = 2\sqrt{3}\,(t-\frac{1}{2})$.

Les intégrales

- $\int_0^1 \ln t\,dt = [t\ln t - t]_0^1 = -1$ (car $t\ln t \to 0$).
- $\int_0^1 t\ln t\,dt = [\frac{t^2}{2}\ln t - \frac{t^2}{4}]_0^1 = -\frac{1}{4}$.
- $\int_0^1 \ln^2 t\,dt = [t\ln^2 t]_0^1 - \int_0^1 2\ln t\,dt = 0 + 2 = 2$.

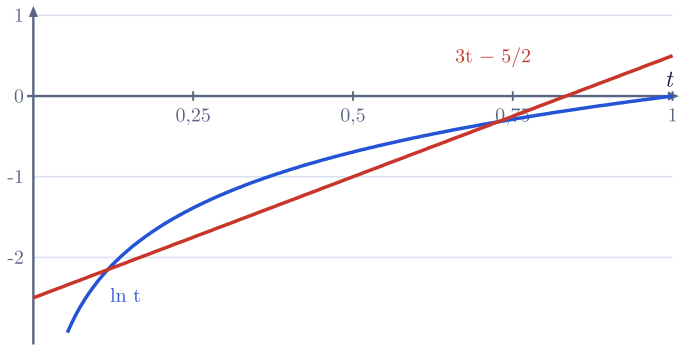
Donc $(\ln|e_1) = -1$ et $(\ln|e_2) = 2\sqrt{3}(-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pythagore

$$m = \|\ln\|^2 - \|p_F(\ln)\|^2 = 2 - \left(1 + \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

Le projeté est $p_F(\ln) = -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{3}(t - \frac{1}{2}) = 3t - \frac{5}{2}$: le minimum est atteint en $a = 3$, $b = -\frac{5}{2}$.

$$m = \frac{1}{4}.$$



La fonction ln (bleu) et sa meilleure approximation affine au sens des moindres carrés sur $]0, 1]$ (rouge) : la droite $t \mapsto 3t - \frac{5}{2}$. L'aire « au carré » entre les deux vaut $m = \frac{1}{4}$. La droite colle mal près de 0 (où $\ln \to -\infty$) mais l'écart y est de carré intégrable.

Le piège

L'intervalle est ouvert en 0 et ln n'est pas bornée : il faut justifier que toutes les intégrales convergent avant de parler de distance.

La méthode

Moindres carrés continus : orthonormaliser $(1, t)$ puis Pythagore.

Rappels de cours utilisés

- **Procédé de Gram-Schmidt.**

$$u_k = f_k - \sum_{j<k} (e_j | f_k) e_j, \qquad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}, \qquad \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k).$$

- **Distance à un sous-espace de dimension finie.**

$$p_F(x) \in F,\ x - p_F(x) \perp F; \qquad p_F(x) = \sum_k (e_k | x) e_k, \qquad d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k | x)^2.$$